

IHC786204 - INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR

AULA 02 ENGENHARIA COGNITIVA MAPAS MENTAIS

Prof. Jorge H. B. Casagrande

agosto 2025

Agenda

- ❑ Recuperando a Atividade sobre interfaces
- ❑ **Engenharia Cognitiva: Contexto**
- ❑ **Atividade Colaborativa** com mapas mentais

IHC - Reforçando...

- ❑ IHC visa produzir sistemas que **sejam usáveis, seguros e funcionais**
- ❑ A aceitabilidade de um sistema, conforme Nielsen (1993), engloba a **aceitabilidade social** (impacto social do sistema) e a **aceitabilidade prática** (custo, confiabilidade, compatibilidade e "usefulness").
- ❑ **"Usefulness" combina utilidade** (se o sistema faz o que precisa ser feito) **e usabilidade** (quão bem os usuários podem usar a funcionalidade definida). **A usabilidade é um conceito chave em IHC.**

IHC - Reforçando...

- ❑ Os desafios da IHC são centrados no humano, buscando soluções que atendam às **necessidades, capacidades e preferências das pessoas ao usar sistemas** computacionais. **Os sistemas devem se adequar aos usuários, e não o contrário**
- ❑ A IHC continuará moldando nossa interação com a tecnologia, tornando-a mais **intuitiva e acessível.**

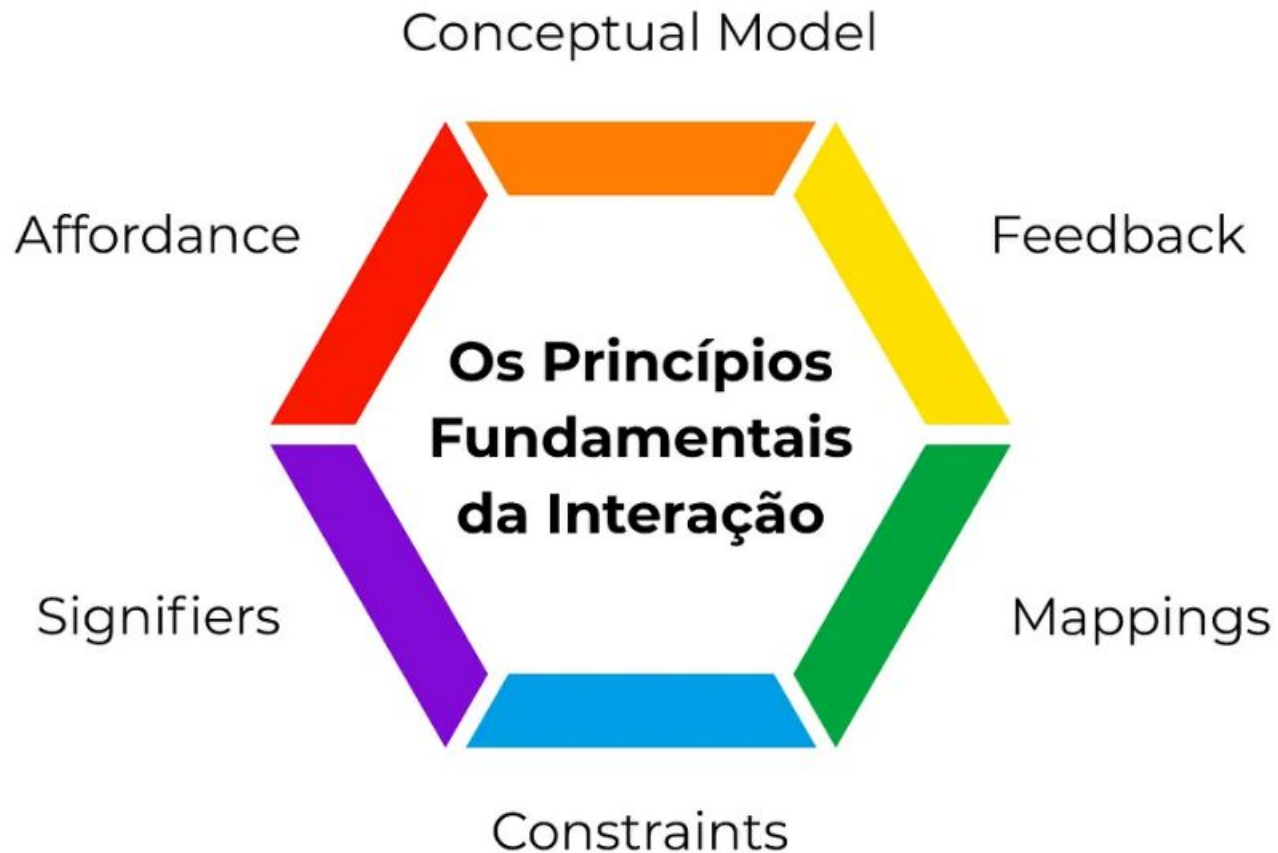


IHC - Recuperando a Atividade Colaborativa

- ❑ **Baseado no contexto introdutório sobre IHC até aqui**, vamos analisar o entorno de nossa sala de aula e nele vamos **identificar interfaces** que não necessariamente sejam ligadas ao mundo digital. Sobre elas vamos desenvolver ideias (design) para torná-las melhores, sob o ponto de vista dos três axiomas de Don Norman:
 - simplicidade
 - versatilidade
 - prazer

- ❑ [Acesse neste link](#), o documento colaborativo desta atividade e mãos à obra!

Princípios Fundamentais da Interação



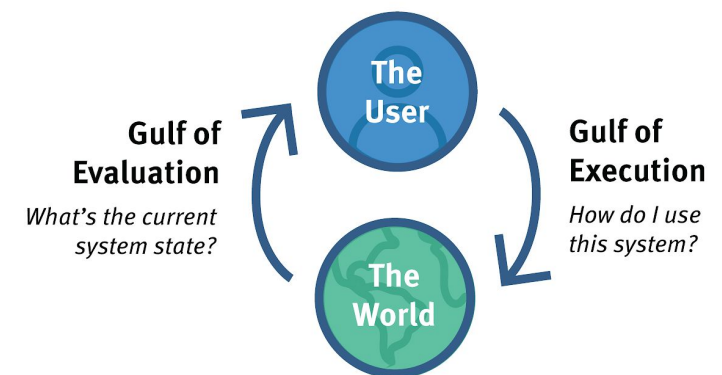
<https://brasil.uxdesign.cc/>

Engenharia Cognitiva

Campo interdisciplinar que **combina princípios da Psicologia Cognitiva, Ciência da Computação, Design e Engenharia** para estudar e **melhorar a interação entre humanos e sistemas tecnológicos**. Seu objetivo central é **minimizar a carga cognitiva dos usuários**, tornando sistemas e interfaces mais intuitivos e eficientes.

Engenharia Cognitiva

- ❑ Tem objetivo de projetar sistemas que permitam o usuário ter um **engajamento prazeroso** com a interface, além de simples usabilidade
- ❑ A área busca compreender como os usuários interpretam e interagem com interfaces, levando em conta:
 - **Modelo mental do usuário:** Como as pessoas internalizam o funcionamento de um sistema e tomam decisões com base nessa compreensão.
 - **Golfo da Execução e da Avaliação** ([acesse este link](#)): como reduzir a diferença entre o que o usuário quer fazer (intenção) e o que ele realmente consegue fazer na interface.
 - **Mapeamento entre ações e resultados:** Quanto mais intuitivo for o sistema, menor a necessidade de aprendizado e esforço mental do usuário.



Engenharia Cognitiva - Funções

- ❑ **Analisar como os usuários pensam e tomam decisões ao interagir com um sistema :**
Identifica processos como **atenção, memória e raciocínio**.
 - Exemplo: Ao usar um aplicativo bancário, um usuário espera que o botão de "Transferência" esteja visível na tela inicial, alinhado ao seu modelo mental.

- ❑ **Projetar interfaces e sistemas que se adaptem às capacidades cognitivas humanas.**
Segue princípios de usabilidade, **como hierarquia visual e affordances (Uis com propriedades intuitivas de uso dos recursos)**.
 - Affordances induzem o usuário interagir com elementos de forma natural, **baseado em experiências anteriores** e nas próprias características visuais do elemento.
 - Exemplo: Um bom site de compras online organiza os produtos com filtros claros e botões intuitivos para facilitar a busca.

- ❑ **Detectar e corrigir problemas de usabilidade e sobrecarga cognitiva:** Avalia interfaces para encontrar pontos que dificultam a experiência do usuário.
 - Exemplo: Sistemas hospitalares podem sobrecarregar médicos e enfermeiros com excesso de informações na tela, o que pode causar erros graves.

Engenharia Cognitiva - Ex. Aplicações

❑ Sistema de Controle de Tráfego Aéreo:

Interfaces mal projetadas podem levar a erros críticos. A Engenharia Cognitiva ajuda a **criar displays intuitivos**, onde controladores aéreos possam perceber rapidamente informações importantes e tomar decisões com segurança.

❑ Interfaces de Softwares e Websites:

No desenvolvimento de um site de comércio eletrônico, a Engenharia Cognitiva auxilia na criação de um **fluxo de navegação intuitivo**, reduzindo a carga cognitiva e **facilitando a tomada de decisão** do usuário ao comprar um produto.

❑ Equipamentos Médicos:

Máquinas de ressonância magnética e outros equipamentos hospitalares precisam ter **interfaces fáceis de usar** para minimizar erros médicos causados por dificuldades na operação.

Engenharia Cognitiva - Mapas Mentais

- ❑ Técnica gráfica para Identificar **Sobrecarga Cognitiva**: Ajuda a visualizar como as informações são organizadas e processadas pelo usuário. Mapeando:
 - **Passos Necessários para Completar uma Tarefa**: Quantos passos para realizar uma ação simples?
 - **Quantidade de Informações na Tela**: Quantas informações o usuário precisa reter ao mesmo tempo?
 - **Análise da Memória de Curto Prazo**: a memória de curto prazo pode reter cerca de 7 ± 2 itens de informação.



Engenharia Cognitiva - Mapas Mentais

Exemplo Prático

Imagine que estamos analisando um sistema que tem a opção de **reservas de passagens** aéreas. Criamos um **mapa mental do usuário** com todos os passos que ele espera seguir para completar a compra:

- Passo 1: Escolher destino
- Passo 2: Selecionar data
- Passo 3: Escolher assento
- Passo 4: Informar dados pessoais
- Passo 5: Escolher forma de pagamento
- Passo 6: Confirmar compra

Se o **mapa mental oferecido pelo sistema** mostrar muitas interações desnecessárias, como solicitações repetidas de dados ou telas confusas, o design pode ser melhorado para **reduzir a sobrecarga cognitiva**.

Identificando Problemas com Mapas Mentais

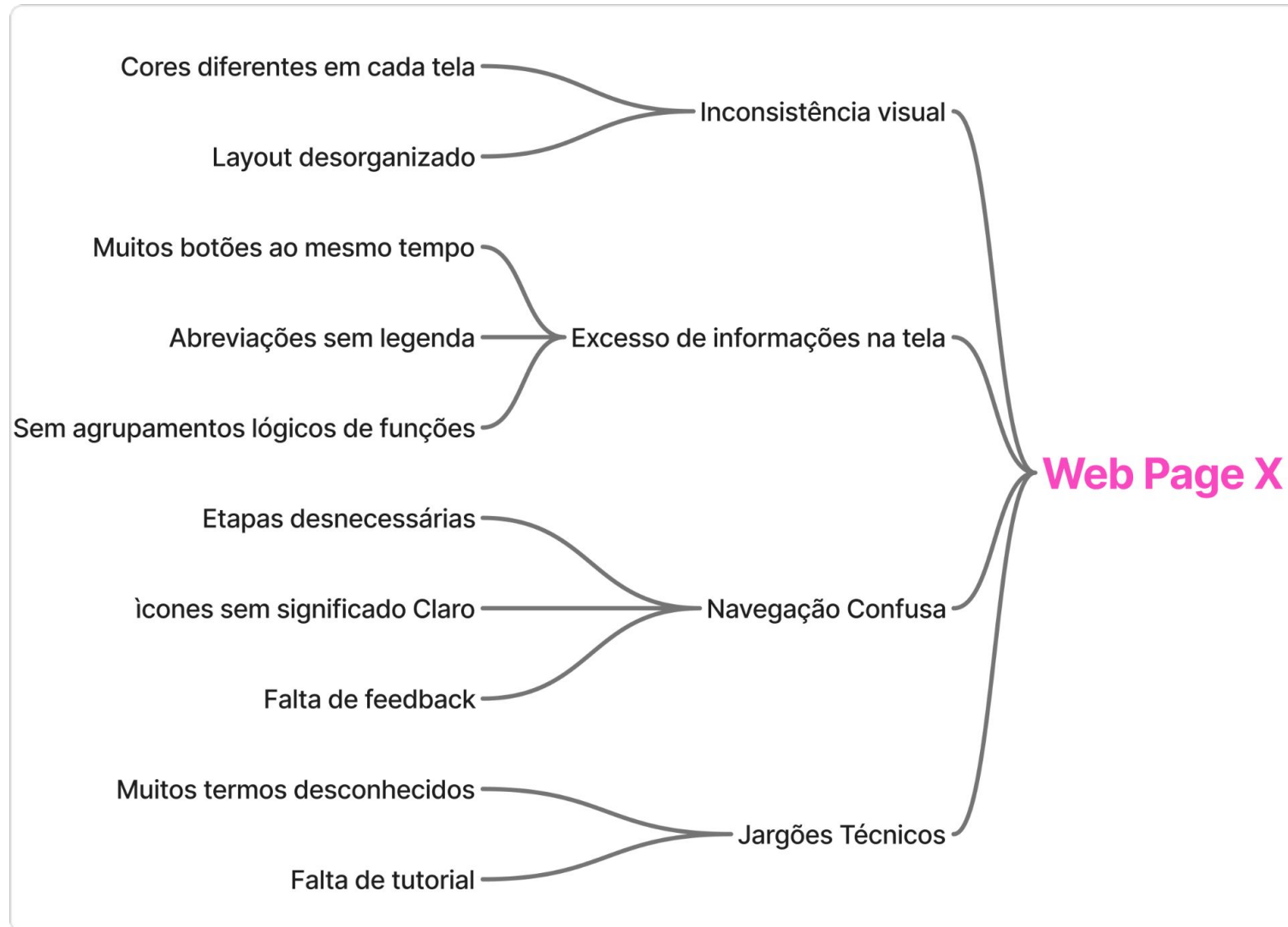
- ❑ **Identifique os Problemas Raízes** no Mapa Mental do sistema como:
 - Inconsistências visuais
 - Excesso de informações na tela
 - Navegação confusa
 - Linguagem inadequada
 - Falta de clareza ou ambiguidades
 - outros...

- ❑ **Amplie a ramificação** (razões) de cada Problema Raiz até o menor nível possível, localizando ele na UI.

- ❑ **Nível de relevância** dos problemas:
 - **Frequência** – Quantas pessoas são afetadas?
 - **Impacto** – O problema prejudica a usabilidade de forma severa?
 - **Facilidade de Correção** – O problema pode ser resolvido com pequenas mudanças ou requer uma reformulação completa?

Exemplo de Mapa Mental e Sobrecarga Cognitiva

Section 1

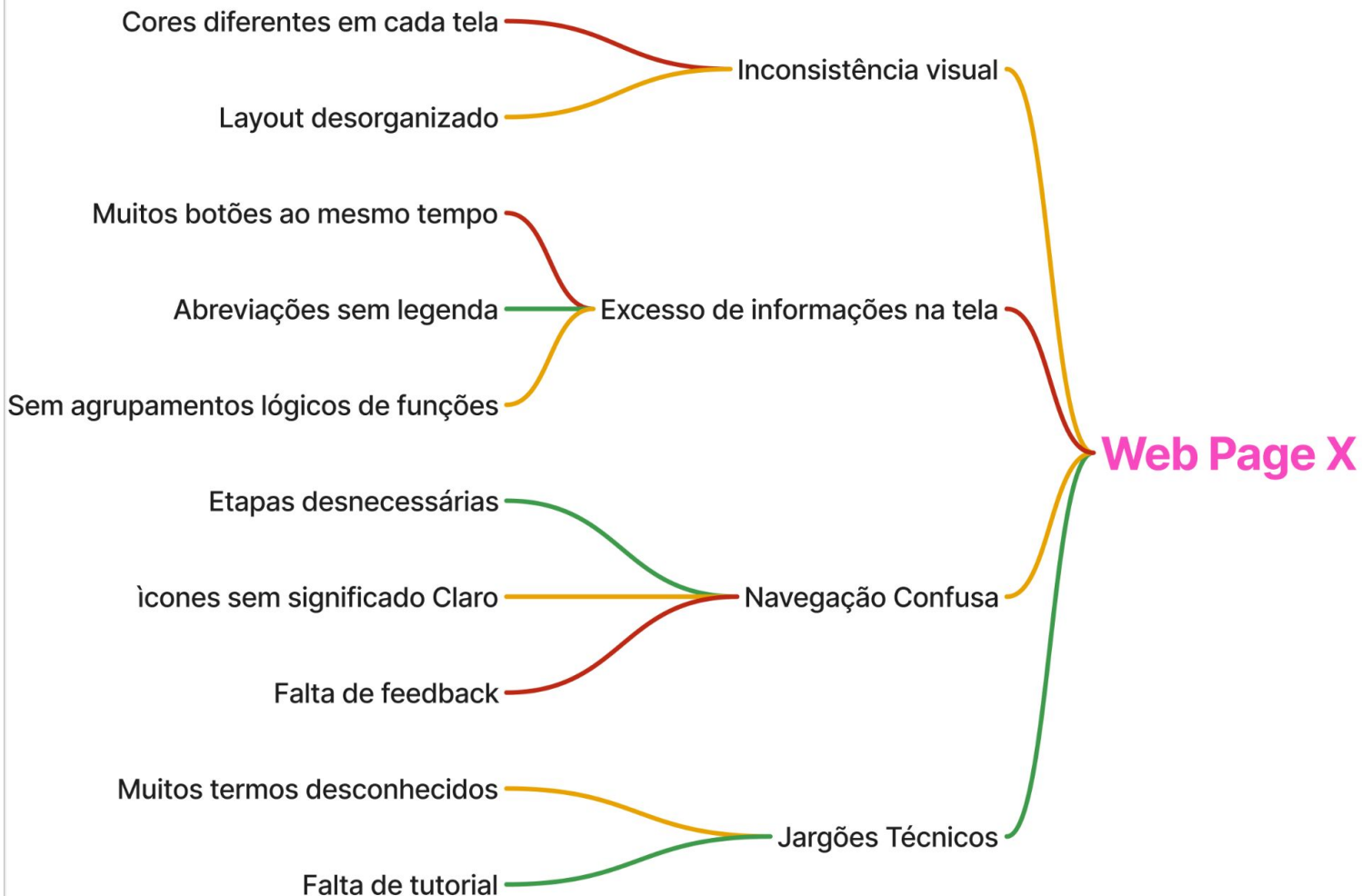


Identificando Problemas com Mapas Mentais

- ❑ Categorize os ramos do mapa de acordo com o nível de relevância para cada ramificação do problema:
 - Problemas **Críticos** (impacto alto, devem ser resolvidos primeiro).
 - Problemas **Moderados** (causam dificuldades, mas não impedem o uso).
 - Problemas **Menores** (impacto baixo, podem ser corrigidos a longo prazo).

Exemplo de Mapa Mental e Sobrecarga Cognitiva

Section 1



Mapas Mentais - Atividade Colaborativa

- ❑ Realizar um mapa mental usando [LucidChart.com](https://lucidchart.com) , [Diagrams.net](https://diagrams.net), [Figjam.com](https://figjam.com) , ou outros, com toda a turma da seguinte página web: [Google.com](https://www.google.com)
- ❑ Dividir a turma em grupos de até 4, eleger líder, e realizar para **cada grupo**, os mapas mentais para as seguintes situações:
 - Sites Ruins... como <https://www.lingscars.com>
 - ❑ Site escolhido pelo grupo
 - Bons sites... como <https://www.amazon.com.br>
 - ❑ Site escolhido pelo grupo
- ❑ Apresentar nos 20 minutos finais da aula os **Mapas Categorizados**

OBRIGADO!!!

casagrande@ifsc.edu.br